



CHAPITRE 4

Mécanique du solide

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Un chariot filoguidé circule dans les allées d'un atelier pour approvisionner les postes de travail. Chargé, il a une masse totale de 800 kg et se déplace à 1,8 m/s sur un sol horizontal. On étudie son comportement à l'arrêt d'urgence, afin de vérifier que le détecteur d'obstacle est correctement réglé.

Formules fournies : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ • $W = Fd \cos \alpha$ • $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ • $\Delta E_c = \sum W$ • $P = Fv$ • $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Partie A — Le régime établi

7 points

A.1. Le chariot se déplace en **mouvement rectiligne uniforme**. Parmi les quatre modélisations du document-réponse ci-dessous, indiquer celle qui correspond à ce mouvement. **La réponse doit être justifiée à partir du principe fondamental de la dynamique.** (4)

Document-réponse — quatre modélisations des actions exercées sur le chariot

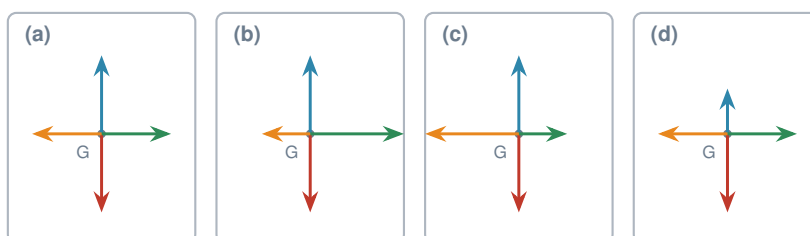


Schéma correspondant au mouvement rectiligne uniforme :

Repérer le schéma pour lequel la somme vectorielle des quatre forces est nulle. **La réponse doit être justifiée à partir du principe fondamental de la dynamique.**

A.2. Nommer les quatre forces représentées et préciser, pour chacune, le corps qui l'exerce. (2)

A.3. Les frottements équivalent à une force de 240 N. En déduire la puissance utile développée par la motorisation. (1)

Partie B — L'arrêt d'urgence

7 points

Le détecteur d'obstacle déclenche le freinage. La force de freinage totale, supposée constante et parallèle au déplacement, vaut 650 N.

B.1. Calculer l'énergie cinétique du chariot juste avant le freinage. (2)

B.2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer le travail total des forces de freinage jusqu'à l'arrêt complet. (2)

B.3. En déduire la distance d'arrêt du chariot. (2)

B.4. Le chariot circule parfois à vide, sa masse n'étant alors que de 500 kg. Sans refaire tout le calcul, dire si sa distance d'arrêt est plus grande ou plus petite. Justifier. (1)

Partie C — Le réglage du détecteur

6 points



Le détecteur d'obstacle monté sur ce chariot a une portée de 1,5 m.

Tâche complexe

C.1. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, commenter la distance d'arrêt trouvée en **B.3** au regard de cette portée, puis proposer et **chiffrer** au moins deux solutions. Conclure par une recommandation argumentée. (6)
